

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine</u>    |
| Cat No. :                   | A12885                                           |
| № CAS                       | 13406-29-6                                       |
| Молекулярная формула        | C <sub>21</sub> H <sub>12</sub> F <sub>9</sub> P |
| Регистрационный номер REACH | -                                                |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                            |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 2 (H319) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

## Опасности для окружающей среды

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |                    |
| Хроническая токсичность для водной среды                           | Категория 4 (H413) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов

## Предупреждающие формулировки

R305 + R351 + R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                              | № CAS      | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                        |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 |      | >95             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                  |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью. Немедленно обратиться к врачу. НЕОБХОДИМЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. При сохранении симптомов обратиться к врачу. |
| При отравлении пероральным путем           | Прополощите рот водой. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                      |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. Может понадобиться искусственное дыхание и/или кислород. При необходимости обратиться к врачу.        |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                            |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Огнетушащий порошок. химическая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Окиси фосфора, Газообразный фтористый водород.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

## **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

## **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Избегать попадания в окружающую среду. Ликвидировать просыпания/проливы/ утечки.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать пыль. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphineДата редакции 30-января-2024

**Значения биологических пределов**  
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**  
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**  
Информация отсутствует

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**  
Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

**Технические средства контроля**  
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)  
**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием  
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.  
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией  
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации  
Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты  
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн  
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.  
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ситуациях                          | стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                                                                                                                                                                                                             |
| Мелкие / Лаборатория использования | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды    | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                | Светло-желтый                 |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует        |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 72 - 75 °C / 161.6 - 167 °F   |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует        |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо                  |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                        |                                |
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine     | 8,491                         |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют            |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C21 H12 F9 P                   |
| Молекулярный вес     | 466.29                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

## 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует. |

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Окиси фосфора. Газообразный фтористый водород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Информация о продукте | Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|

#### (а) острая токсичность;

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Перорально                            | Данные отсутствуют |
| Кожное                                | Данные отсутствуют |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Данные отсутствуют |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи; | Категория 2 |
|---------------------------------------|-------------|

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| (с) серьезное повреждение /<br>раздражение глаз; | Категория 2 |
|--------------------------------------------------|-------------|

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Респираторный | Данные отсутствуют |
| Кожа          | Данные отсутствуют |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток; | Данные отсутствуют |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| (F) канцерогенность; | Данные отсутствуют |
|----------------------|--------------------|

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| (г) репродуктивной токсичности; | Данные отсутствуют |
|---------------------------------|--------------------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии; | Категория 3 |
|------------------------------------------|-------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Результаты / Органы-мишени | Органы дыхания. |
|----------------------------|-----------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| (I) STOT-многократном<br>воздействии; | Данные отсутствуют |
|---------------------------------------|--------------------|

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Органы-мишени | Информация отсутствует. |
|---------------|-------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

|                                                                     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (j) стремление опасности;                                           | Неприменимо<br>Твердое вещество                      |
| Другие побочные эффекты                                             | Токсикологические свойства еще полностью не изучены. |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Информация отсутствует.                              |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичность<br>Проявления экотоксичности | Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 12.2. Стойкость и разлагаемость<br>Стойкость | Нерастворимо в воде. |
|----------------------------------------------|----------------------|

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

| Компонент                              | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 8,491  | Данные отсутствуют                    |

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Мобильность в почве | При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ | Нет данных для оценки. |
|------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Эндокринные разрушающие свойства<br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7. Другие побочные эффекты<br>Стойких органических загрязнителей<br>Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых<br>Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продуктов                   | в соответствии с местными нормативами.                                                                                           |
| Загрязненная упаковка       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                   |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                              | № CAS      | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Компонент                              | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                              | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                              | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine | 13406-29-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
См. таблицу значений

| Компонент                                                     | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS        | UK (HSE) PFAS         | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine<br>(CAS #: 13406-29-6) | -         | -             | Перечислено в реестре | Перечислено в реестре | -                       |

## Легенда ПФАС

Перечислено в реестре = соответствует определению PFAS указанного органа

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-января-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

30-января-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine

Дата редакции 30-янв-2024

---

No.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**